

E13ZH - Zeitaufgelöste Spektroskopie und Impedanzen von Wechselstromkreisen

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

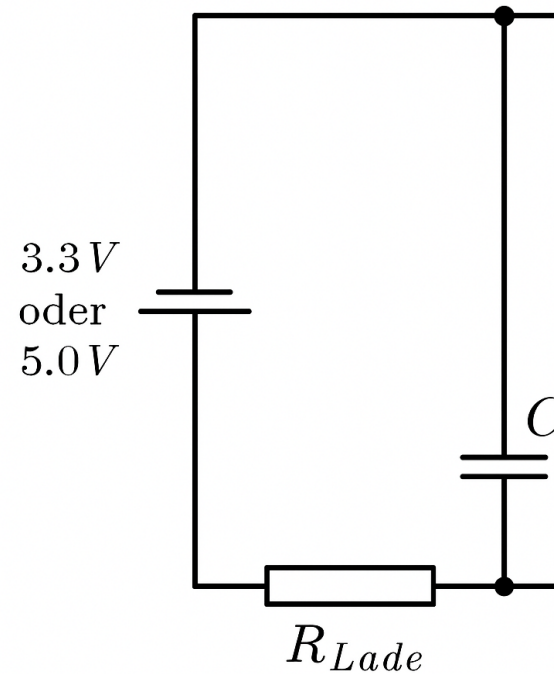
12.05.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabe 1	3
1.1 Messung RC-Kreis	4
2 Berechnung der Impedanz und Phasenverschiebung	10
2.1 Bestimmung der Zeitkonstante aus der Entladekurve	10
2.2 Berechnung der Impedanz im Frequenzbereich	11
2.3 Diskussion der Ergebnisse	16
2.3.1 Wachsende Zeitkonstante und begrenztes Messfenster	16
2.3.2 Nichtidealitäten des MOSFET-Schalters	17
2.3.3 Verstärkte Fehlerwirkung auf die Phase	17
3 Aufgabe 2	18

1 Aufgabe 1

Bei Aufgabe 1 war es die Aufgabe die Entladung eines Kondensators im RC Kreis für 5 ver-



schiedene Widerstände zu messen. Die Schaltung sah wie folgt aus:

Der Widerstand R_{lade} blieb dafür die ganze Zeit gleich und R wurde ausgetauscht. Genutzt haben wir dafür $R_{lade} = 986\Omega$ und für R:

Table 1.1: Die benutzten Widerstände bei den Versuchen und bei welchen Versuchen diese benutzt wurden

Messung	R[Ω]
1	1,3
2	10
3	99,2
4	217,3

Messung	R[Ω]
5	989

Für den Kondensator haben wir eine Kapazität von 229,9 nF gemessen. Der Arduino hat in der Schaltung in den gleichen Zeitabständen immer wieder den MOSFET-Schalter geschaltet und das Picoscope hat die Spannung über den Kondensator gemessen. Durch die immer gleichen Zeitabstände konnte das Programm “Picoscope 7” die Kurve mit richtig gewähltem Trigger gut anzeigen und die Werte dann exportiert werden.

1.1 Messung RC-Kreis

Als erstes betrachten wir die Messungen unserer Entladung. Im folgenden sind für alle 5 Widerstände die Messwerte grafisch dargestellt. Da am Anfang noch länger das Spannungsmaximum U_{Max} vorliegt und auch am Ende der Kondensator länger entladen ist, haben wir die wichtigen Daten ausgeschnitten und nur diese dargestellt um einen genaueren Verlauf der Entladung darzustellen.

```
C:\Users\vd01p\AppData\Local\Temp\ipykernel_5244\3495043119.py:10: DeprecationWarning:
Pyarrow will become a required dependency of pandas in the next major release of pandas (panda
(to allow more performant data types, such as the Arrow string type, and better interoperabi
but was not found to be installed on your system.
If this would cause problems for you,
please provide us feedback at https://github.com/pandas-dev/pandas/issues/54466
```

```
import pandas as pd
```

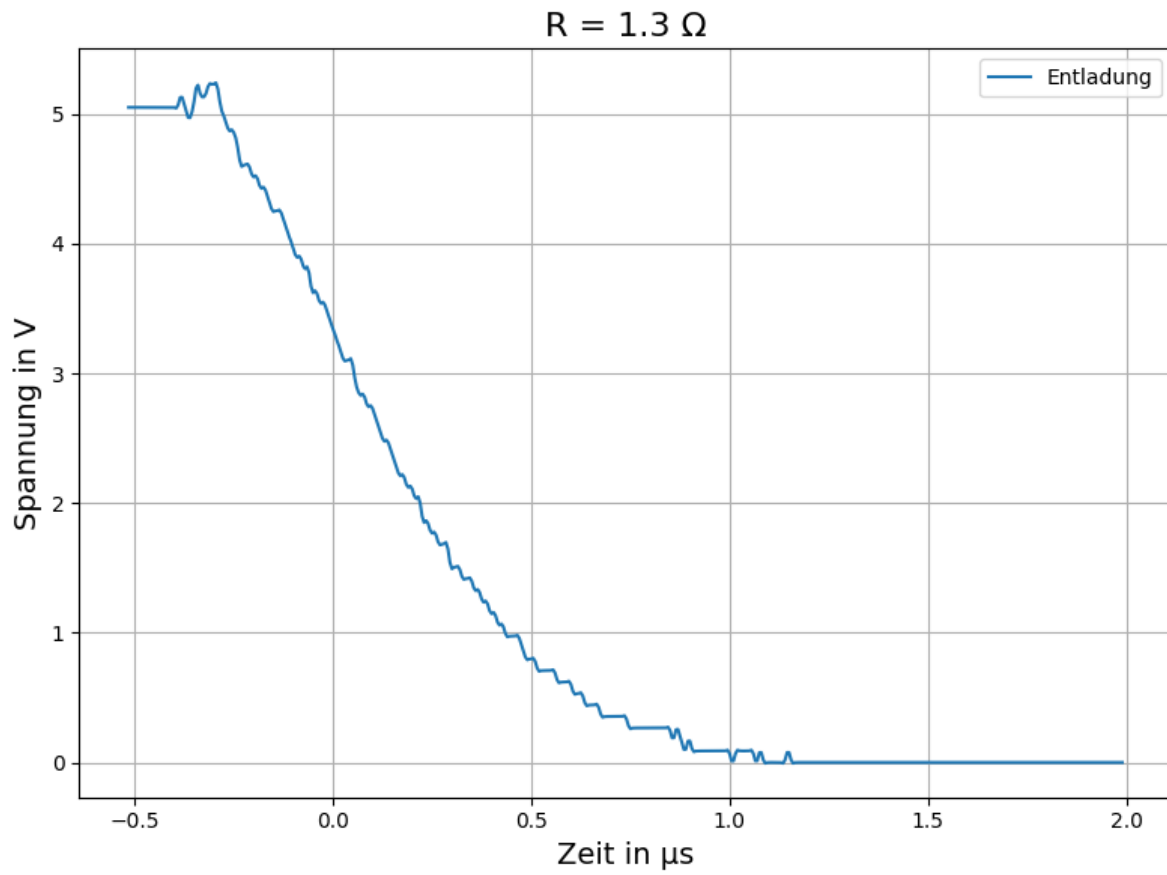


Figure 1.1: Gemessene Spannung mit Widerstand $R = 1.3 \, \Omega$

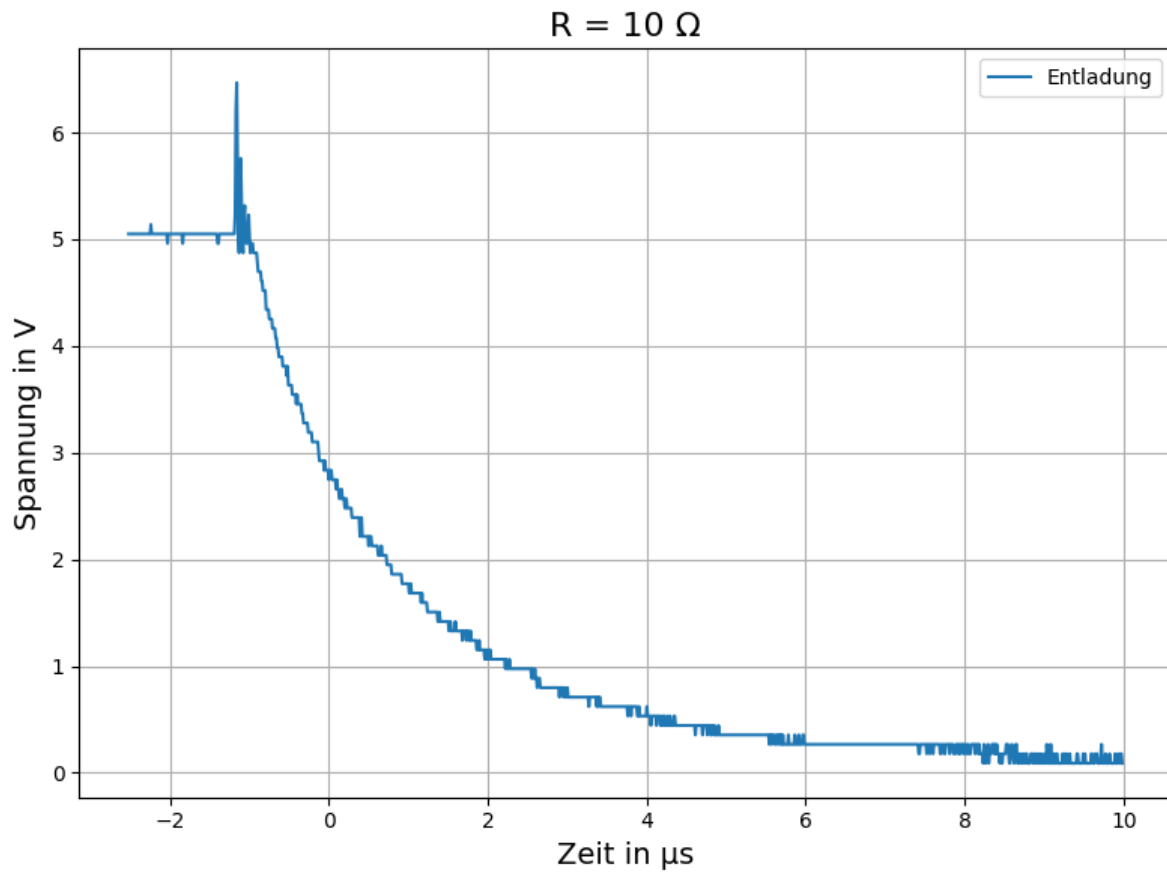


Figure 1.2: Gemessene Spannung mit Widerstand $R = 10 \, \Omega$

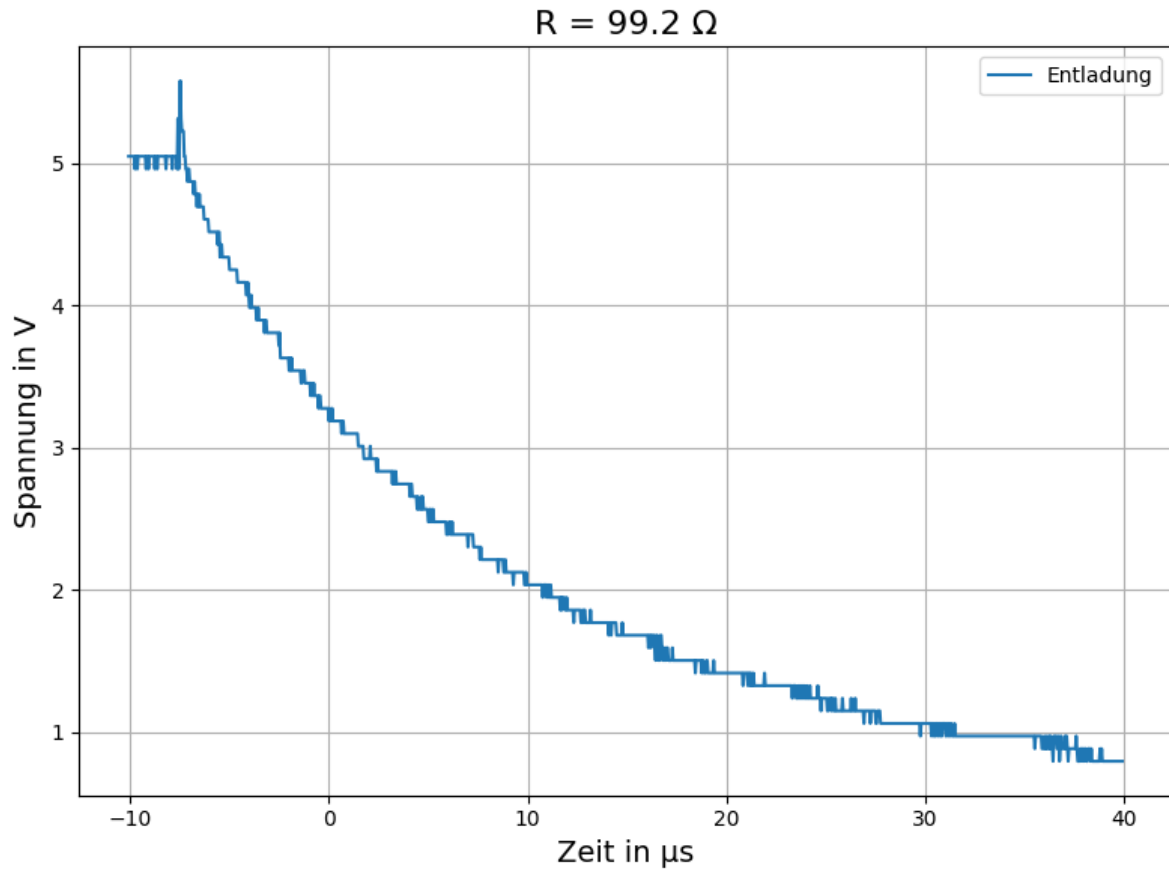


Figure 1.3: Gemessene Spannung mit Widerstand $R = 99.2 \, \Omega$

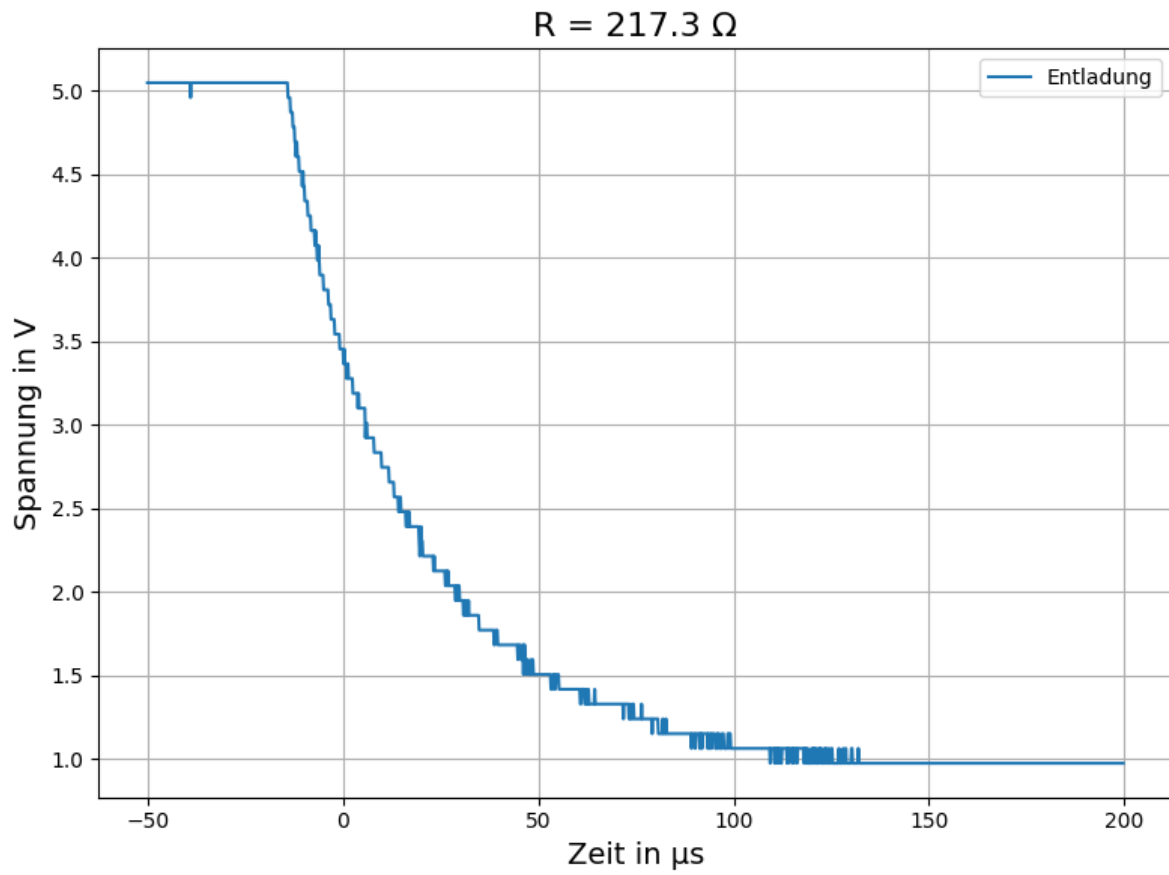


Figure 1.4: Gemessene Spannung mit Widerstand $R = 217.3 \, \Omega$

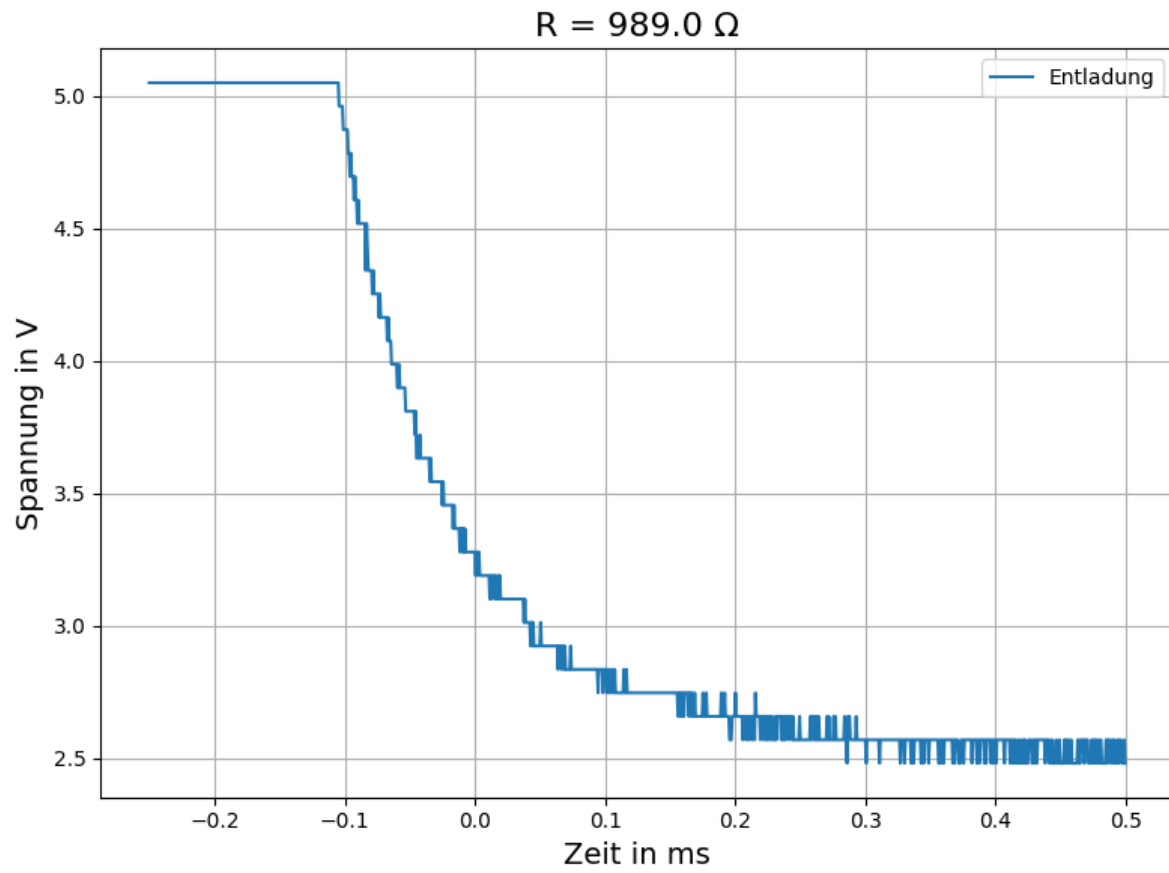


Figure 1.5: Gemessene Spannung mit Widerstand $R = 989.0 \, \Omega$

2 Berechnung der Impedanz und Phasenverschiebung

Berechnung von Impedanz und Phasenverschiebung eines RC-Serienkreises

Um die Impedanz Z und die Phasenverschiebung φ eines RC-Serienkreises zu bestimmen, benötigt man zwei Schritte:

2.1 Bestimmung der Zeitkonstante aus der Entladekurve

Wird ein Kondensator über einen Widerstand entladen, folgt die Spannung einer Exponentialfunktion:

$$U_C(t) = U_0 \cdot e^{-t/\tau}$$

Mit der Zeitkonstante

$$\tau = R \cdot C$$

Aus der gemessenen Entladekurve kann man τ durch eine Exponentialanpassung oder durch Logarithmieren bestimmen. Da der Entladewiderstand R bekannt ist, ergibt sich die Kapazität des Kondensators zu:

$$C = \frac{\tau}{R}$$

Diese Kapazität ist die Grundlage für die spätere Impedanzberechnung.

2.2 Berechnung der Impedanz im Frequenzbereich

Für eine sinusförmige Anregung mit Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ besitzt ein Kondensator die komplexe Impedanz

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \cdot \frac{1}{\omega C}$$

Ein Serien-RC-Kreis hat daher die Gesamtimpedanz

$$Z = R - j \cdot \frac{1}{\omega C}$$

Der Betrag der Impedanz lautet:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ergibt sich aus dem Argument der komplexen Impedanz:

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right)$$

Das Minuszeichen zeigt, dass die Spannung am RC-Glied gegenüber dem Strom nacheilt (stromführend). Da wir die Kapazität von unserem Kondensator und die Werte aller Widerstände kennen, könnten wir τ auch theoretisch berechnen. Somit können wir vergleichen wie gut unsere quantitative Berechnung anhand der Daten funktioniert hat.

Im folgenden werde ich jetzt mithilfe eines Python-Skripts τ aus meiner Messung approximieren und damit auch C und die Impedanz und Phasenverschiebung. Gleichzeitig kennen wir aber C und kann somit die Impedanz und Phasenverschiebung berechnen und können dann vergleichen wie die Werte passen. Die beiden Werte werde ich dann mit einem Grafen für die Visualisierung ausgeben und die Abweichung dazu schreiben.

Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 1.3 \text{ Ohm}$

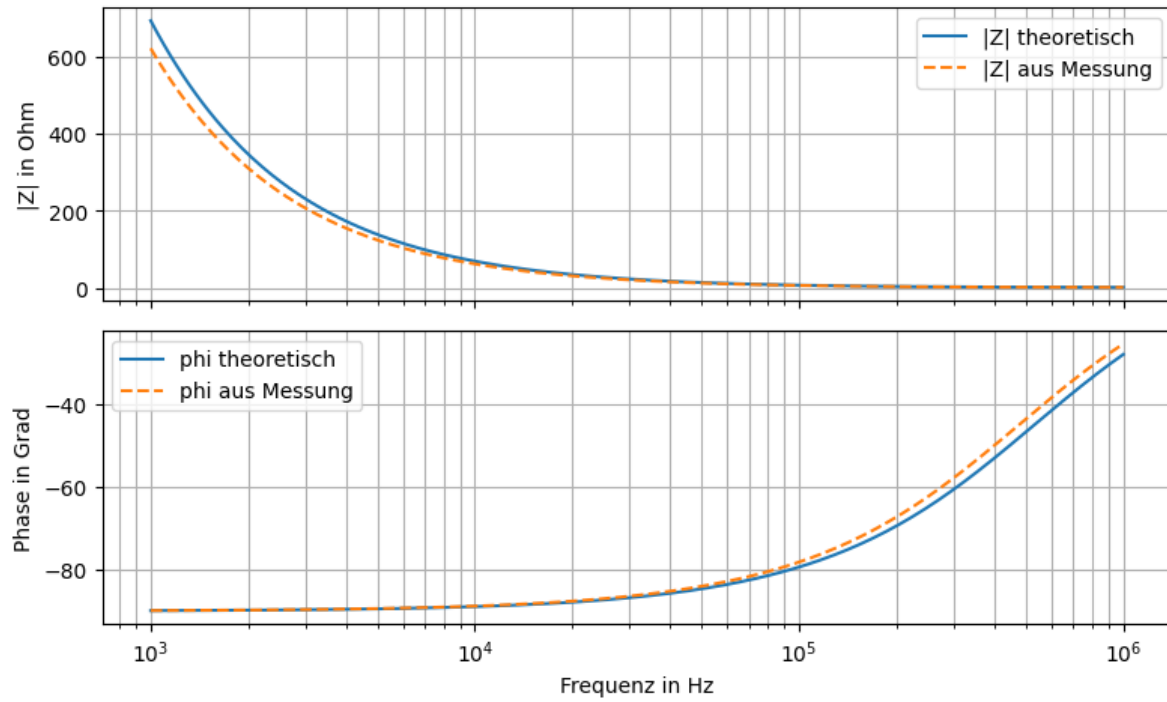


Figure 2.1: Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 1.3 \text{ Ohm}$

$R = 1.3 \text{ Ohm}$

$\tau_{\text{exp}} = 3.336\text{e-}07 \text{ s}$

$C_{\text{exp}} = 2.566\text{e-}07 \text{ F}$

$|Z|(f_0)$ theo = 68.709 Ohm, Mess = 61.564 Ohm, Abw = -10.40 %

$\phi(f_0)$ theo = -88.92 Grad, Mess = -88.79 Grad, Abw_rel = -0.14 %

Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 10 \text{ Ohm}$

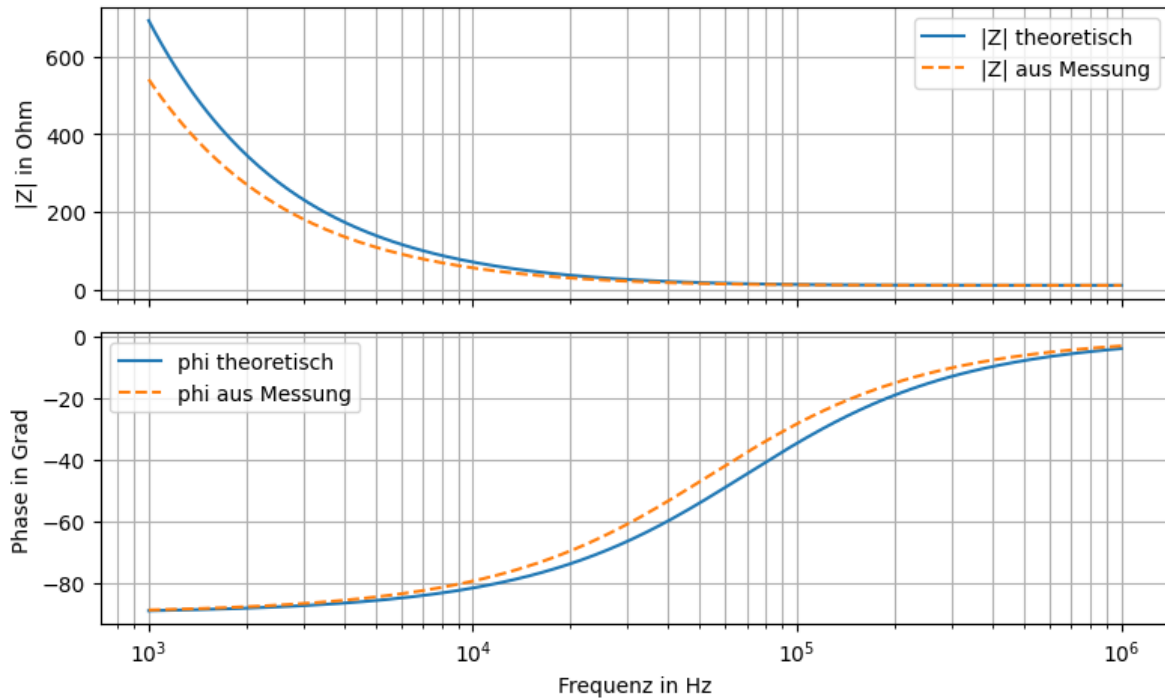


Figure 2.2: Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 10 \text{ Ohm}$

$R = 10 \text{ Ohm}$

$\tau_{\text{exp}} = 2.943\text{e-}06 \text{ s}$

$C_{\text{exp}} = 2.943\text{e-}07 \text{ F}$

$|Z|(f_0)$ theo = 69.421 Ohm, Mess = 54.584 Ohm, Abw = -21.37 %

$\phi(f_0)$ theo = -81.72 Grad, Mess = -79.44 Grad, Abw_rel = -2.78 %

Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 99.2 \text{ Ohm}$

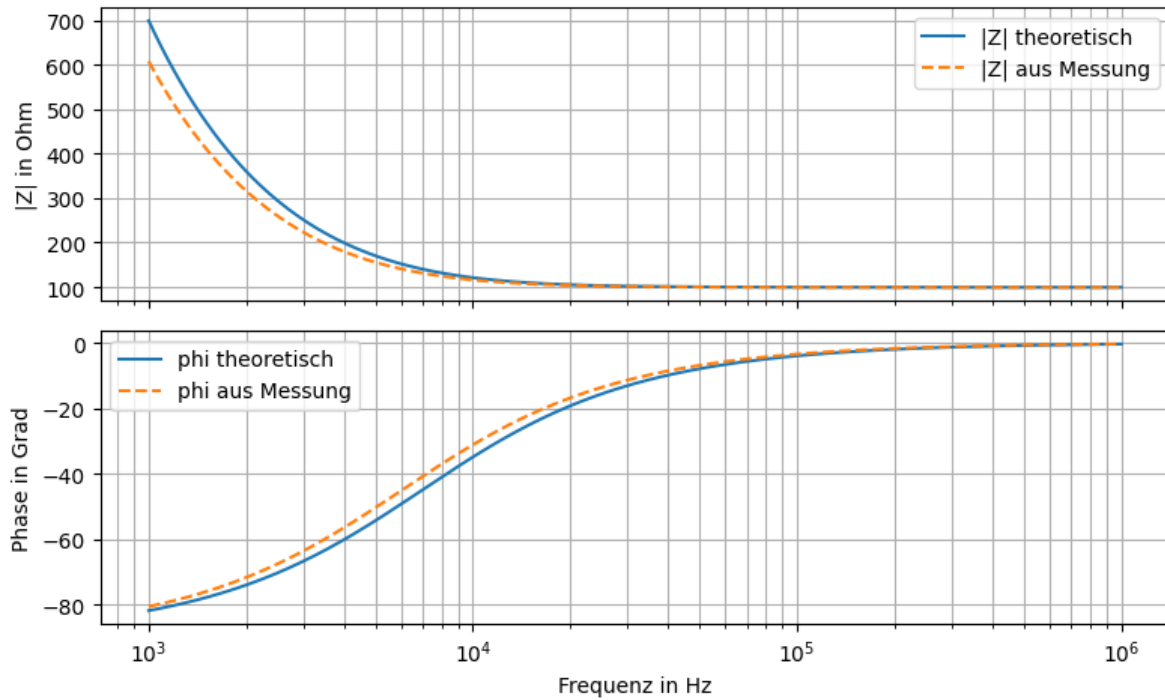


Figure 2.3: Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 99.2 \text{ Ohm}$

$R = 99.2 \text{ Ohm}$

$\tau_{\text{exp}} = 2.632 \times 10^{-5} \text{ s}$

$C_{\text{exp}} = 2.653 \times 10^{-7} \text{ F}$

$|Z|(f_0)$ theo = 120.664 Ohm, Mess = 115.688 Ohm, Abw = -4.12 %

$\phi(f_0)$ theo = -34.70 Grad, Mess = -30.97 Grad, Abw_rel = -10.77 %

Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 217.3 \text{ Ohm}$

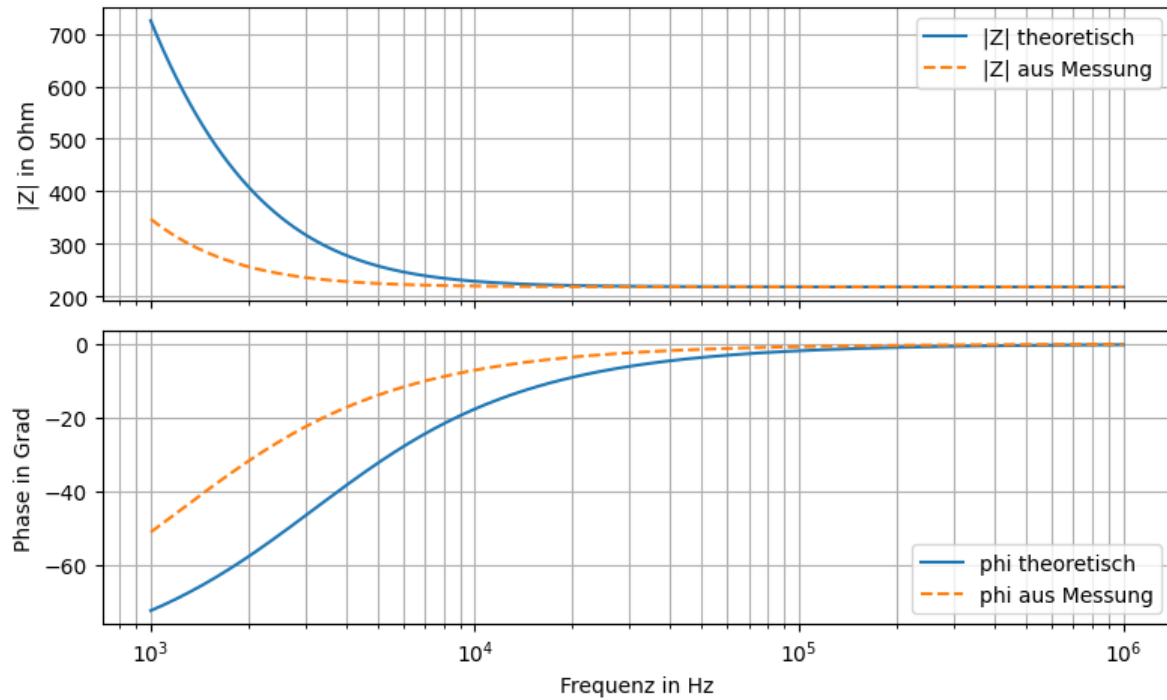


Figure 2.4: Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 217.3 \text{ Ohm}$

$R = 217.3 \text{ Ohm}$

$\tau_{\text{exp}} = 1.279\text{e-}04 \text{ s}$

$C_{\text{exp}} = 5.887\text{e-}07 \text{ F}$

$|Z|(f_0)$ theo = 227.900 Ohm, Mess = 218.950 Ohm, Abw = -3.93 %

$\phi(f_0)$ theo = -17.54 Grad, Mess = -7.04 Grad, Abw_rel = -59.88 %

Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 989.0 \text{ Ohm}$

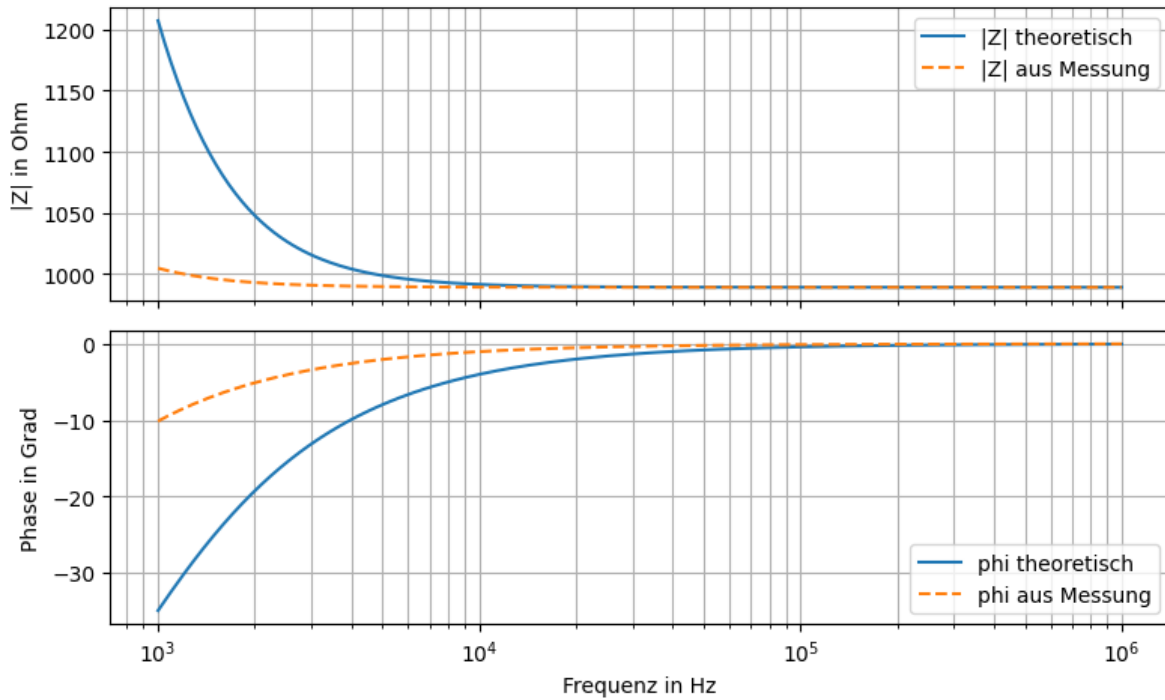


Figure 2.5: Vergleich Impedanz und Phasenverschiebung $R = 989.0 \text{ Ohm}$

$R = 989.0 \text{ Ohm}$

$\tau_{\text{exp}} = 8.896\text{e-}04 \text{ s}$

$C_{\text{exp}} = 8.995\text{e-}07 \text{ F}$

$|Z|(f_0)$ theo = 991.383 Ohm, Mess = 989.156 Ohm, Abw = -0.22 %

$\phi(f_0)$ theo = -3.97 Grad, Mess = -1.02 Grad, Abw_rel = -74.40 %

2.3 Diskussion der Ergebnisse

Für kleine Widerstände R liegen die Werte sehr nah beieinander, sobald R in den Bereich von R_{Lade} kommt, weicht es sehr ab. Dafür habe ich 3 Erklärungen:

2.3.1 Wachsende Zeitkonstante und begrenztes Messfenster

Mit größerem Widerstand steigt die Zeitkonstante $\tau = RC$ stark an. Bei $R = 1.3 \text{ Ohm}$ liegt τ noch im Bereich weniger hundert Nanosekunden. Bei $R = 989 \text{ Ohm}$ dagegen bereits im Millisekunden-

bereich. Die vom Picoscope aufgezeichneten Daten umfassen jedoch bei allen Messungen nur ein relativ kleines Zeitintervall. Dieses Zeitintervall reicht für große Widerstände nicht aus, um den typischen exponentiellen Entladeverlauf vollständig zu erfassen. Der Fit sieht dann nur einen kleinen, oft stark verrauschten Ausschnitt der Kurve und schätzt die Zeitkonstante dadurch stark falsch ein. Folge: Die berechnete Kapazität C_{exp} wird zu groß, und damit weichen Impedanz und Phasenwinkel deutlich vom theoretischen Verlauf ab.

2.3.2 Nichtidealitäten des MOSFET-Schalters

Beim Umschalten entlädt der MOSFET den Kondensator nicht ideal: - Er besitzt einen endlichen Einschaltwiderstand - Er erzeugt einen Stromstoß und Überschwinger - Er hat einen Leckstrom im gesperrten Zustand

Bei kleinen Entladewiderständen (z. B. 1.3Ω) ist der Einfluss dieser Nichtidealitäten gering, weil der Lastwiderstand dominiert. Bei großen Widerständen (z. B. 217Ω oder 989Ω) wird der MOSFET-Effekt hingegen vergleichbar mit dem eigentlichen Entladewiderstand. Dies führt dazu, dass die Kurve am Anfang und am Ende nicht rein exponentiell ist, wodurch der Fit algorithmisch instabil wird.

2.3.3 Verstärkte Fehlerwirkung auf die Phase

Besonders auffällig ist, dass die Abweichungen der Phase bei großen Widerständen sehr stark werden. Das liegt daran, dass der theoretische Phasenwinkel im Hochfrequenzbereich sehr klein wird (z. B. -4° bei $R = 989 \Omega$). Schon kleine Fehler in C führen dann zu relativ großen prozentualen Abweichungen.

3 Aufgabe 2

In Aufgabe 2 wurde ein RCL-Schaltkreis gebaut, dabei wurde wieder die Entladung eines Kondensators in diesem Schaltkreis gemessen als Funktion der Zeit, für 5 verschiedene Widerstände und für konstante Werte für die Induktivität der Spule und die Kapazität des Kondensators. Ziel bei der Aufgabe ist es, quantitativ die Impedanz und Phasenverschiebung des RLC-Kreises zu erhalten. Dafür wurde die folgende Schaltung aufgebaut.

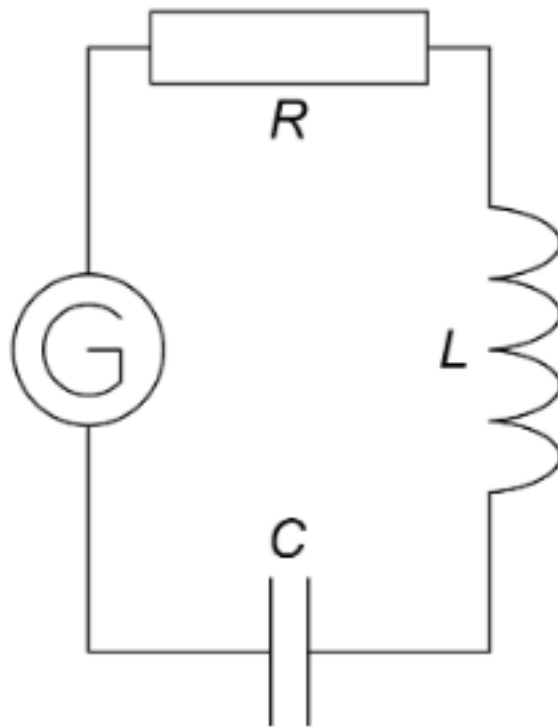


Figure 3.1: RLC-Reihenschaltung, die für die Aufgabe 2 aufgebaut werden sollte. Die Spannungsquelle G liefert eine Spannung $V(t)$.

Für die Widerstände wurde wieder die gleichen genommen, wie schon aus Aufgabe 1 bekannt.

Table 3.1: Tabelle mit den benutzten Widerständen in Ohm

Messung	R[Ω]
1	1,3
2	10
3	99,2
4	217,3
5	989

In dem Plot zu $R = 99.2\Omega$, kann man gut den aperiodischen Grenzfall zwischen Schwingung und Krichfall sehen.

In nachfolgenden kommen alle Fits die gemahct wurden zu den Messwerten. Es wurde eine gedämpfte Cosinus Funktion genommen.

$$V(t) = Ae^{-\delta t} \cdot \cos(\omega_d \cdot t + \phi) + y_0$$

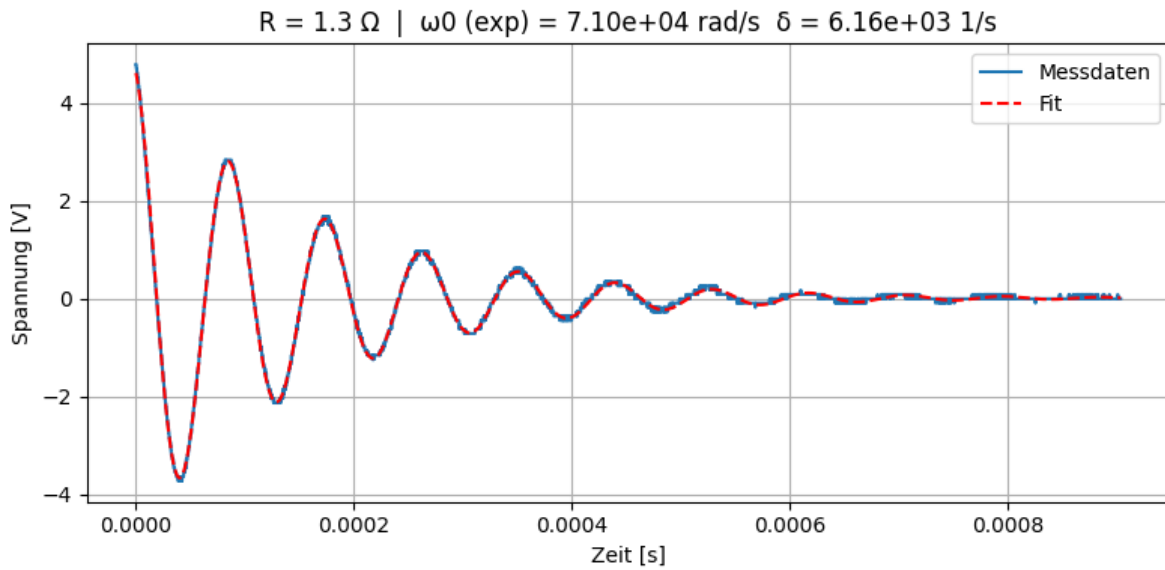


Figure 3.2: Entladung mit Widerstand $R = 1.3\Omega$ verschoben, so dass $t_0 = 0$

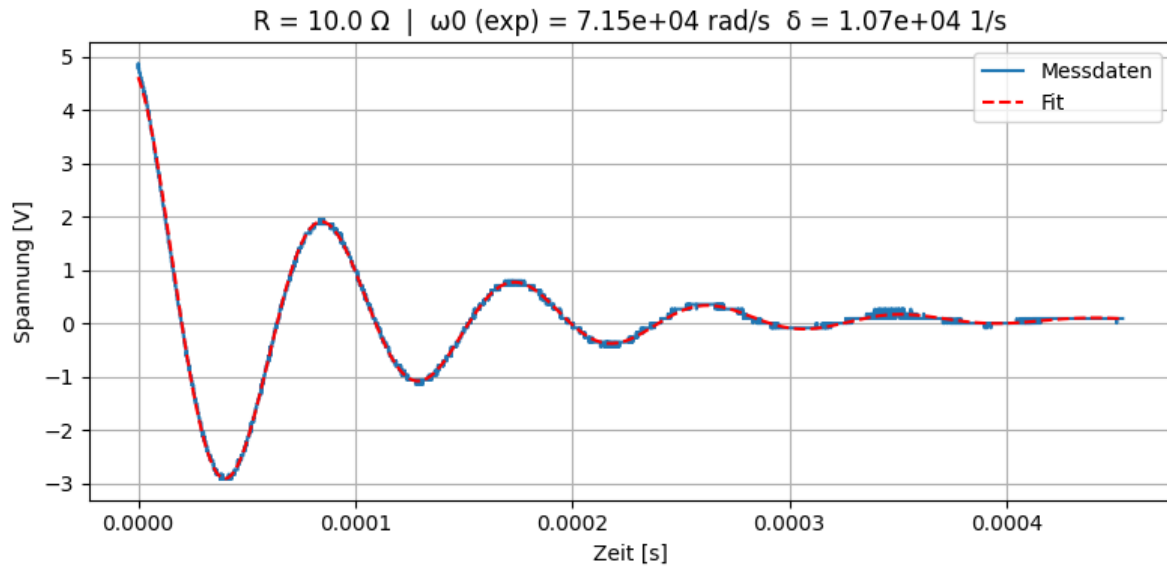


Figure 3.3: Entladung mit Widerstand $R = 10\Omega$ verschoben, so dass $t_0 = 0$

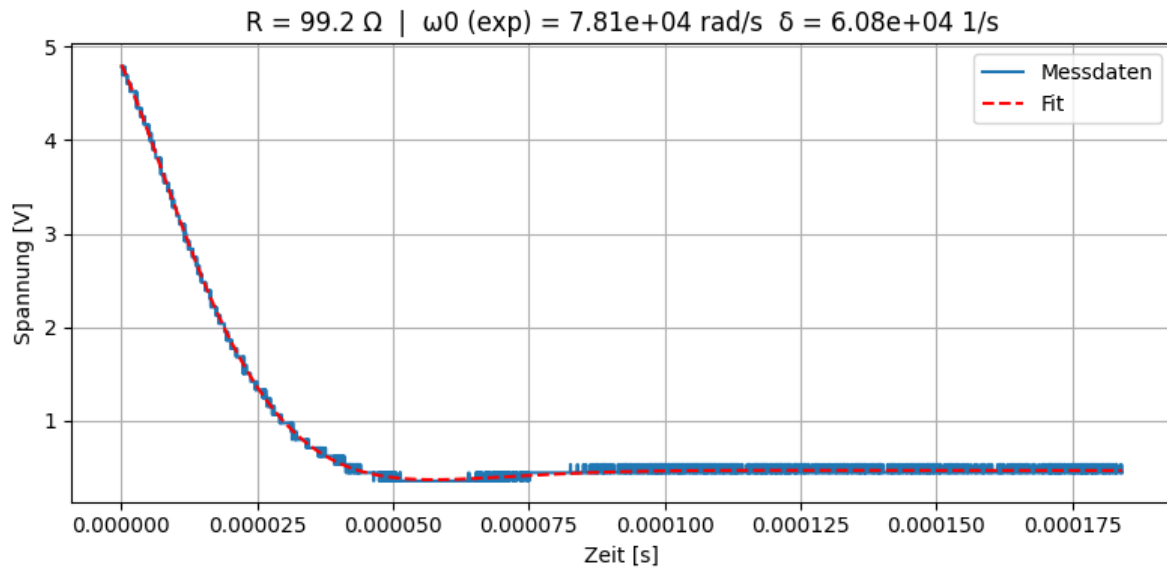


Figure 3.4: Entladung mit Widerstand $R = 99.2\Omega$ verschoben, so dass $t_0 = 0$

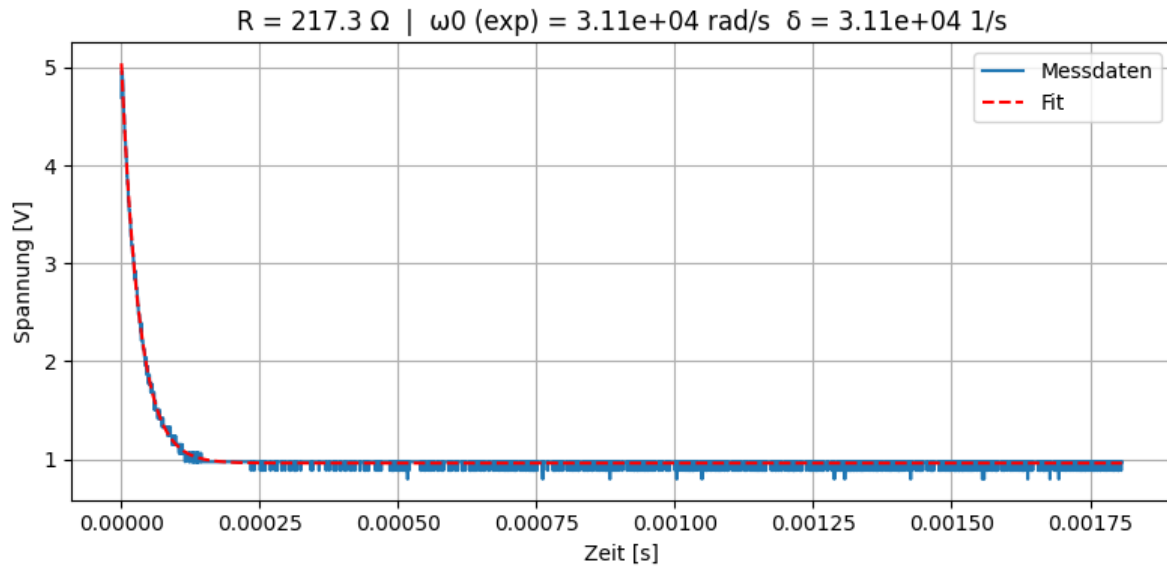


Figure 3.5: Entladung mit Widerstand $R = 217.3\Omega$

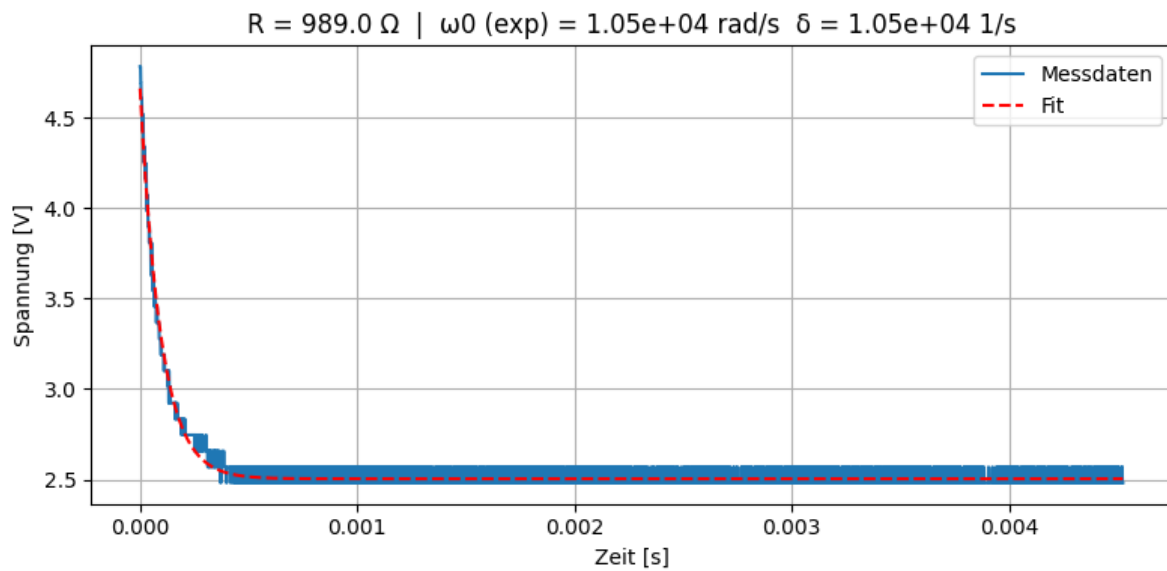


Figure 3.6: Entladung mit Widerstand $R = 989\Omega$

===== Zusammenfassung von vorherigen Fits =====

$R = 1.30 \, \Omega \mid \delta = 6.159\text{e}+03 \text{ 1/s} \mid \omega_d = 7.078\text{e}+04 \text{ rad/s} \mid \omega_0 = 7.105\text{e}+04 \text{ rad/s} \mid \phi = 0.22164705347162$

$R = 10.00 \, \Omega \mid \delta = 1.074\text{e}+04 \text{ 1/s} \mid \omega_d = 7.067\text{e}+04 \text{ rad/s} \mid \omega_0 = 7.149\text{e}+04 \text{ rad/s} \mid \phi = 0.16690646346161$

$R = 99.20 \, \Omega \mid \omega = 6.080 \times 10^4 \, 1/s \mid \omega_d = 4.901 \times 10^4 \, \text{rad/s} \mid \omega_0 = 7.809 \times 10^4 \, \text{rad/s} \mid \phi = -0.5688042649419$
 $R = 217.30 \, \Omega \mid \omega = 3.108 \times 10^4 \, 1/s \mid \omega_d = 1.825 \times 10^2 \, \text{rad/s} \mid \omega_0 = 3.108 \times 10^4 \, \text{rad/s} \mid \phi = 0.07258622220812$
 $R = 989.00 \, \Omega \mid \omega = 1.049 \times 10^4 \, 1/s \mid \omega_d = 8.546 \times 10^0 \, \text{rad/s} \mid \omega_0 = 1.049 \times 10^4 \, \text{rad/s} \mid \phi = 0.00906637312409$

Global geschätztes $L = 4.232283 \times 10^{-2} \, \text{H}$

Theoretisches C aus E12 $C = 2.299 \times 10^{-7} \, \text{F}$

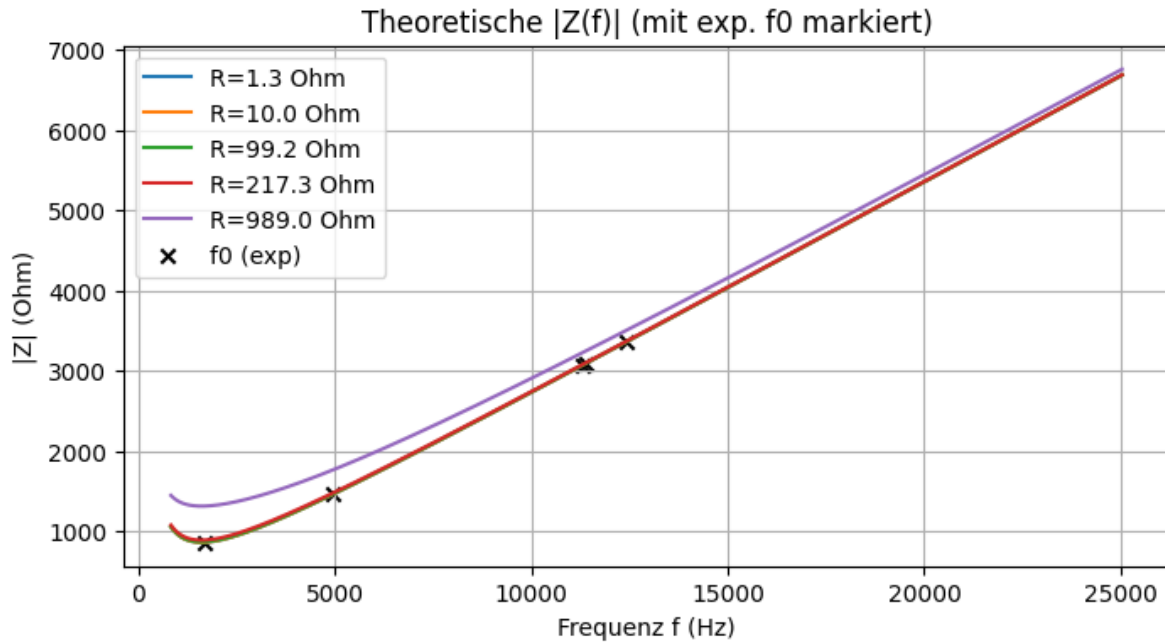


Figure 3.7: Theoretischer Absolutbetrag der Impedanz mit experimentellen Resonanzfrequenzen markiert

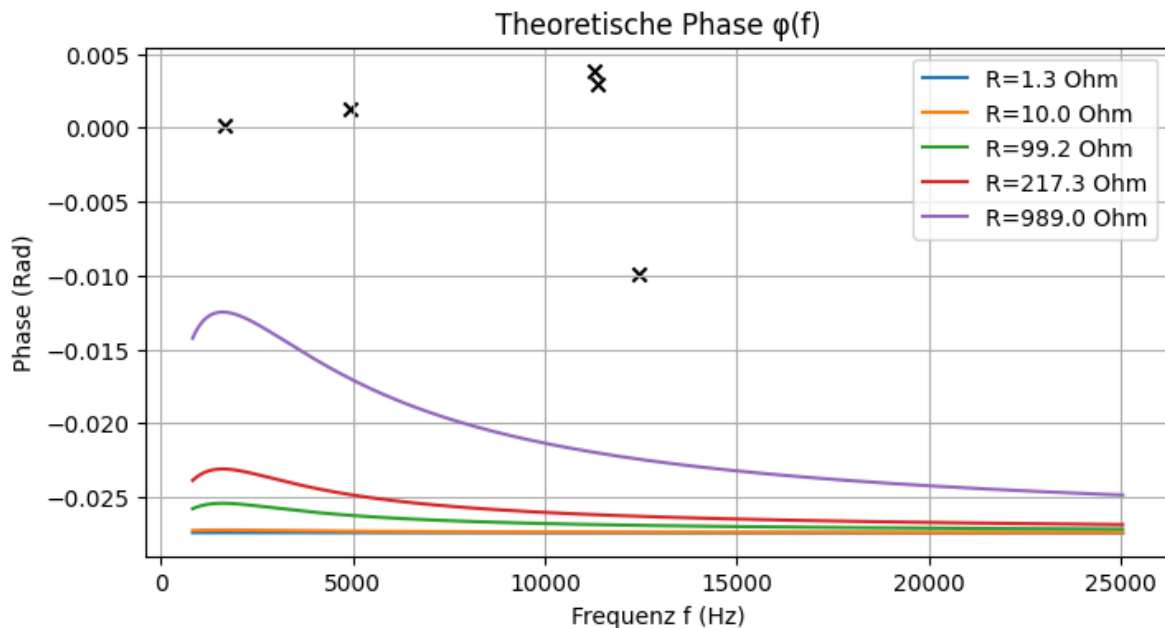


Figure 3.8: Theoretische Phase mit experimentell bestimmten Phasenverschiebungen (als x-gekennzeichnet) nur sehr kleine Abweichungen von 0, weswegen es sehr linear wirkt in dem Plot

Aus den gefitteten Entladungsdauern und den gedämpften Eigenfrequenzen wurden für die unterdämpften Messungen die Dämpfung δ und die ungedämpfte Kreisfrequenz $\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \delta^2}$ bestimmt.

Da keine genauen Werte auf den Elektronischen Bauteilen noch in der Experimentierberschreibung zu finden waren, wurden für die theoretischen Werte mittels der Resonanzfrequenz ω_0 gemessen. Für den Kondensator wurde Näherungsweise der Wert aus dem Versuch E12 genommen von $C_{\text{theo}} = 229.9 \text{ nF}$ für die Induktivität der Spule wurde die Formel $L = 1/(C_{\text{theo}} \cdot \omega_0^2)$.

Die theoretischen Kurven für $|Z(f)|$ und $\varphi(f)$ mit diesen L , C stimmen qualitativ gut mit den Messpunkten überein. $|Z|$ zeigt ein Minimum nahe den gemessenen Resonanzfrequenzen und die Phase wechselt steil in deren Umgebung. Abweichungen bei großen Widerständen sind durch Überdämpfung und unsichere Fit-Parameter erklärbar. Diese Punkte wurden deshalb nicht in die Bestimmung von L einbezogen.

Phasenverschiebung leider sehr ungenau, aber man kann grob den Abfall sehen für höhere Ohm Werte.